

«Мат анализ»

Лаба по мат анализу

Гробовец Кирилл Алексеевич

501134

Тимофеев Андрей Дмитриевич

467704

Группа J3110

Дата: 15 декабря 2025 г.

Содержание

1	Следует ли асимптотическая устойчивость из условия	3
1.1	Для логистического отображения	3
1.2	Для любого точечного отображения	7
2	Является ли $x^* = 0$ асимптотически устойчивой	8
3	Доказательство, что $x^* = 0$ не устойчивая точка при $r \in (2, 3)$	9

1 Следует ли асимптотическая устойчивость из условия

Так получилось, что я не совсем правильно понял задание: выполнял его для логистического отображения, хотя надо было рассматривать в общем случае для любого точечного отображения. Поэтому мы рассмотрим 2 случая.

1.1 Для логистического отображения

Известно, что:

$$\exists \delta_0 > 0 : |x_0 - x^*| < \delta_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^* \quad (1)$$

Требуется доказать, что x^* асимптотически устойчива, то есть нужно доказать устойчивость:

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \delta(\varepsilon) > 0 : |x_0 - x^*| < \delta \Rightarrow |x_n - x^*| < \varepsilon \quad \forall n$$

Доказательство

Шаг 1. Преобразование условия (1) в определение сходимости

Условие (1) означает по определению предела последовательности: для любого $\eta > 0$ существует номер $N(x_0)$, такой что:

$$\forall n \geq N : |x_n - x^*| < \eta$$

Здесь N зависит от x_0 , где $x_0 \in (x^* - \delta_0, x^* + \delta_0) \cap [0, 1]$.

Шаг 2. Построение δ для устойчивости

Фиксируем $\varepsilon > 0$. Возьмём $\eta = \varepsilon/2$.

Из условия (1) по определению предела:

$$\forall x_0 : |x_0 - x^*| < \delta_0, \quad \exists N(x_0) : \forall n \geq N(x_0), \quad |x_n - x^*| < \eta$$

Проблема: $N(x_0)$ может меняться с x_0 .

Но множество начальных точек $\{x_0 : |x_0 - x^*| < \delta_0\}$ - это интервал, и мы можем покрыть его конечным числом малых интервалов, используя непрерывность.

1. Предположим от противного

То есть, условие устойчивости не выполняется. Значит, выполняется отрицание определения устойчивости:

$$\exists \varepsilon_0 > 0 : \forall \delta > 0 \quad \exists x_0^\delta, \exists n_\delta : |x_0^\delta - x^*| < \delta \quad \text{и} \quad |x_{n_\delta} - x^*| \geq \varepsilon_0$$

То есть сколь угодно близко к x^* найдётся начальная точка, у которой на некоторой итерации n_δ траектория отклонится от x^* не меньше чем на ε_0 .

Также известно: для любого x_0 с $|x_0 - x^*| < \delta_0$ последовательность сходится:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$$

Значит, для такого x_0 существует номер $N(x_0)$, начиная с которого все члены траектории находятся в $\varepsilon_0/2$ -окрестности x^* (так как $\eta = \varepsilon/2$).

2. Связь n_δ и $N(x_0^\delta)$

Рассмотрим точку x_0^δ из п. 1. Тогда для x_0^δ выполняется условие (1).

Из сходимости для x_0^δ :

$$\exists N(x_0^\delta) : \forall n \geq N(x_0^\delta) : |x_n - x^*| < \varepsilon_0/2$$

Но по построению в п. 1 существует n_δ такое, что

$$|x_{n_\delta} - x^*| \geq \varepsilon_0$$

Значит, не может быть $n_\delta \geq N(x_0^\delta)$ - противоречие.

Следовательно:

$$n_\delta < N(x_0^\delta)$$

3. Множество, для которого $N(x_0) > K$

Рассмотрим множество всех начальных точек x_0 , для которых пороговый номер $N(x_0)$ больше K . Обозначим это множество:

$$A_K = \{x_0 \in (x^* - \delta_0, x^* + \delta_0) \cap [0, 1] : N(x_0) > K\}$$

Если $x_0 \in A_K$, то траектория, начинающаяся в x_0 , не входит в $\varepsilon_0/2$ -окрестность x^* до шага $K+1$ как минимум. Первые K шагов она остаётся вне маленькой окрестности.

4. Для сколь угодно малых окрестностей x^* такое множество не пусто

Возьмём окрестность $U_\delta = (x^* - \delta, x^* + \delta)$ для любого $\delta > 0$.

Утверждение: Для сколь угодно малых окрестностей x^* множество A_K не пусто означает:

$$\forall \delta > 0 : A_K \cap U_\delta \neq \emptyset$$

Потому что всё равно найдётся точка x_0 , которая:

1. Находится в δ -окрестности x^* ,
2. Принадлежит A_K .

5. Существование $y_k \rightarrow x^*$ при условии $N(y_k) \rightarrow \infty$

Мы хотим построить последовательность точек, сходящуюся к x^* , у которых $N(y_k)$ неограниченно растёт.

Построение:

1. Возьмём $K = 1$. По предположению, для любого $\delta > 0$ найдётся точка в U_δ с $N > 1$. Возьмём $\delta_1 = 1$, найдём $y_1 \in U_1$ с $N(y_1) > 1$.
2. Возьмём $K = 2$. Для

$$\delta_2 = \min \left(\frac{1}{2}, \frac{|y_1 - x^*|}{2} \right)$$

найдем $y_2 \in U_{\delta_2}$ с $N(y_2) > 2$.

Заметим, что:

- y_2 ближе к x^* , чем y_1 (так как δ_2 меньше расстояния от y_1 до x^*),
- $N(y_2) > 2$.

3. Продолжаем по индукции: На шаге m берём

$$\delta_m = \min \left(\frac{1}{m}, \frac{|y_{m-1} - x^*|}{2} \right)$$

и находим $y_m \in U_{\delta_m}$ с $N(y_m) > m$.

Результат индукции

- Последовательность $\{y_m\}$ лежит во всё меньших окрестностях x^* , значит $y_m \rightarrow x^*$.
- По построению $N(y_m) > m \rightarrow \infty$.

Вытекание противоречия

Рассмотрим итерации $f_r^{N(y_k)}(y_k)$:

По определению $N(y_k)$ это первый шаг, когда траектория входит в $\varepsilon_0/2$ -окрестность, но на шаге $N(y_k) - 1$ траектория ещё вне $\varepsilon_0/2$ -окрестности.

Так как $N(y_k)$ растёт, эти предпороговые моменты уходят на бесконечность.

Соберем всю информацию

По непрерывности f , если мы возьмём точку x_0 , очень близкую к x^* (следует из отрицания устойчивости), то:

- Через один шаг $f(x_0)$ будет близко к $f(x^*) = x^*$,
- Через два шага $f^2(x_0)$ будет близко к $f^2(x^*) = x^*$,
- $\vdots$
- Через m шагов $f^m(x_0)$ будет близко к x^* для любого фиксированного m .

Но у нас ситуация иная: через $m = n_\delta < N(y_k)$ шагов $f^m(x_0) = x_{n_\delta} \notin U_{\varepsilon_0}(x^*)$ - противоречие (из п. 1).

Значит, для логистического отображения из асимптотической устойчивости следует устойчивость.

1.2 Для любого точечного отображения

1. Построение контрпримера

Рассмотрим отображение $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ с неподвижной точкой $x^* = 0$.

Определим f так:

- На нуле: $f(0) = 0$.
- Для последовательности $a_k = \frac{1}{k}$ при $k \geq 2$ положим $f(a_k) = 1$.
- На точке 1: $f(1) = \frac{1}{2}$.
- На остальных точках:

$$f(x) = \frac{x}{2} \quad \text{для всех } x \notin \{0\} \cup \{a_k\}_{k \geq 1} \cup \{1\}.$$

2. Проверка условия асимптотической устойчивости (1)

Покажем, что существует $\delta_0 > 0$ такое, что если $|x_0 - 0| < \delta_0$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

Возьмём $\delta_0 = \frac{1}{2}$. Тогда $|x_0| < \frac{1}{2}$.

Рассмотрим возможные случаи:

Случай А: $x_0 = 0$.

Тогда:

$$x_1 = f(x_0) = 0$$

$$x_2 = f(x_1) = 0$$

$\vdots$

$$x_n = f(x_{n-1}) = 0$$

Значит, для всех n , предел равен 0.

Случай В: $x_0 = a_k = \frac{1}{k}$ для некоторого $k \geq 2$.

Тогда:

$$x_1 = f(a_k) = 1, \quad x_2 = f(1) = \frac{1}{2}, \quad x_3 = \frac{1}{4}, \quad \dots, \quad x_n = \frac{1}{2^{n-1}} \text{ для } n \geq 3$$

Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

Случай С: $x_0 \notin \{a_k\}$.

Тогда:

$$x_1 = \frac{x_0}{2}, \quad x_2 = \frac{x_0}{4}, \quad \dots, \quad x_n = \frac{x_0}{2^n}$$

Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

Для всех x_0 с $|x_0| < \frac{1}{2}$ предел $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$. Условие (1) выполнено с $\delta_0 = \frac{1}{2}$.

3. Проверка отсутствия устойчивости

Возьмём $\varepsilon = \frac{1}{2}$. Согласно определению устойчивости, должно существовать $\delta > 0$ такое, что если $|x_0 - 0| < \delta$, то $|x_n - 0| < \frac{1}{2}$ для всех n .

Покажем, что такого δ не существует.

Для любого $\delta > 0$ найдём k , что $a_k = \frac{1}{k} < \delta$. Возьмём $x_0 = a_k$. Тогда:

$$|x_0 - 0| = \frac{1}{k} < \delta,$$

но

$$x_1 = f(a_k) = 1, \quad |x_1 - 0| = 1 > \frac{1}{2}$$

Следовательно, точка $x^* = 0$ не устойчива.

Ответ: для логистического отображения - да, для общего случая - нет.

2 Является ли $x^* = 0$ асимптотически устойчивой

Отсылаясь на задание в уровне Normal, я могу утверждать, что $\{x_n\}$ монотонно убывает, и она ограничена при $r \in (0, 1]$.

Значит, по теореме Вейерштрасса, последовательность $\{x_n\}$ имеет предел, который равен 0 (схематично на графике это видно).

Значит, выполняется условие асимптотической устойчивости:

$$\exists \delta_0 > 0 : \quad |x_0 - x^*| = |x_0 - 0| = |x_0| < \delta_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^* = 0$$

3 Доказательство, что $x^* = 0$ не устойчивая точка при $r \in (2, 3)$

Неподвижная точка x^* называется неустойчивой, если:

$$\exists \varepsilon > 0 \quad : \quad \forall \delta > 0, \quad \exists x_0 : \quad |x_0 - x^*| < \delta, \quad \exists n : \quad |x_n - x^*| \geq \varepsilon$$

Выберем конкретное ε :

Нам известно, что вторая неподвижная точка системы - $x_2^* = 1 - 1/r$. Поскольку $r > 2$, то $-1/r > -1/2 \Rightarrow x_2^* = 1 - 1/r > 0$. Пусть тогда:

$$\varepsilon = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{r} \right) > 0$$

Рассмотрим любой δ :

Пусть дано любое произвольно малое $\delta > 0$.

Выберем начальную точку x_0 :

Мы можем выбрать ненулевую начальную точку x_0 настолько близко к $x^* = 0$, насколько это возможно. Например, $x_0 = \min(\delta/2, \varepsilon/2)$. Условие $|x_0 - x^*| < \delta$ выполняется.

Покажем, что последовательность покинет ε -окрестность:

Для малых x_n , отношение следующего члена последовательности к текущему равно:

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = r(1 - x_n)$$

Для $x_n \in (0, \varepsilon)$, мы имеем $r(1 - x_n) > r(1 - \varepsilon) = \frac{r+1}{2}$.

Поскольку $r > 2$, $\frac{r+1}{2} > 1$. Значит, $x_{n+1} > x_n$, и последовательность монотонно возрастает, поэтому при каком-то значении n она не остается внутри ε -окрестности. Значит, условие отрицания устойчивости выполнилось.